Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.1 bảng biến thiên sửa cực tiểu tại x = 2, giá trị −2, khớp y = x³ − 3x² + 2; I.11 phương án D đổi thành −5 (tổng đúng), khóa D.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Bảng nguồn ghi cực tiểu tại x = 3, giá trị −4: không phương án nào có bảng này (y = x³ − 3x² + 2 có cực tiểu tại x = 2, giá trị −2). Bản MTM sửa bảng thành x = 2, giá trị −2; chọn A.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây

A. $y=x^3-3x^2+2$. **B.** $y=-x^3+3x^2+2$. **C.** $y=x^4+3x^2+2$. **D.** $y=\dfrac{x+1}{x-2}$.

Lời giải

Đây là dáng điệu của hàm số bậc 3 nên ta loại $y=x^4+3x^2+2$ và $y=\dfrac{x+1}{x-2}$.

Từ bảng biến thiên ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} y=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-3x^2+2\right)=+\infty$;

$\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^3-3x^2+2\right)=-\infty$ nên đáp án $y=x^3-3x^2+2$ thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 1 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 1

$y=x^3-3x^2+2$, $y'=3x^2-6x=3x(x-2)$; $y'=0\Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=2$.

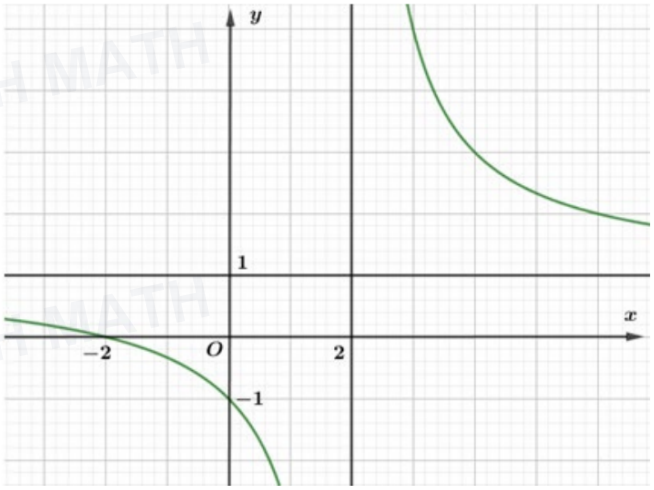
$y(0)=2$ (cực đại), $y(2)=8-12+2=-2$ (cực tiểu); $\lim\limits_{x\to-\infty} y=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$.

Bảng biến thiên (bản MTM) khớp hàm số này. **Chọn A.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-2}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{2x+4}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x+1}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x+2}{x-2}$.

Lời giải

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+2}$ có tiệm cận đứng là $x=-2$. Loại A

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+4}{x-2}$ có tiệm cận ngang là $y=2$. Loại B

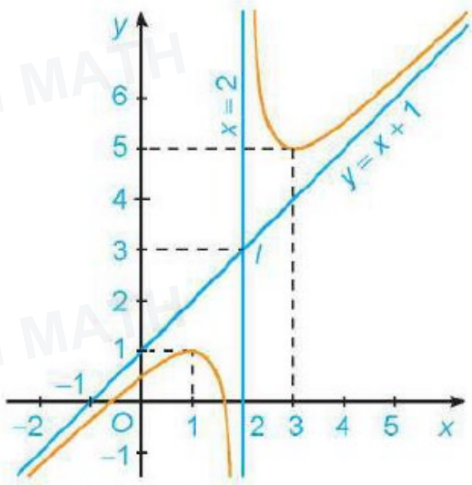
+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+1}{x-2}$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\dfrac{1}{2}$. Loại **C.**

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-2}$ có tiệm cận ngang là $y=1$, tiệm cận đứng $x=2$, cắt trục hoành tại điểm có hành độ bằng -2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như sau



Khẳng định nào sau đây SAI?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=2$.

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y=x+1$.

C. $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty;\ \lim\limits_{x\to-\infty} y=-\infty$.

D. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Ox là $A(0;1)$.

Lời giải

Căn cứ vào đồ thị ta có:

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=2$.

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y=x+1$.

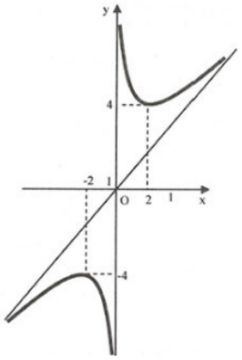
$\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty;\ \lim\limits_{x\to-\infty} y=-\infty$.

Tọa độ giao điểm của đồ thị $y=f(x)$ và trục Ox là $A(x_0;0)$ với $0<x_0<1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$. **B.** $y=x^4-2x^2$. **C.** $y=\dfrac{x^2+4}{x}$. **D.** $y=x^3-3x^2$.

Lời giải

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ không có tiệm cận xiên. Loại A

+) Đồ thị hàm số $y=x^4-2x^2$ không có tiệm cận xiên. Loại B

+) Đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2$ không có tiệm cận xiên. Loại D

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+4}{x}$ có tiệm cận xiên là $y=x$, tiệm cận đứng $x=0$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=\dfrac{2x-4}{x-1}$. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Oy là

A. $(2;0)$. **B.** $(0;2)$. **C.** $(4;0)$. **D.** $(0;4)$.

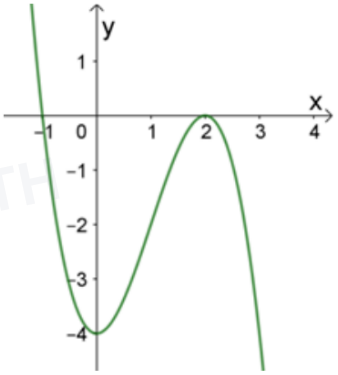
Lời giải

Cho $x=0$, ta được $y=\dfrac{2.0-4}{0-1}=4$. Tọa độ giao điểm với trục Oy là $(0;4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x}$. **B.** $y=x^3+3x^2-4$. **C.** $y=-x^3+3x-4$. **D.** $y=-x^3+3x^2-4$.

Lời giải

+) Hàm số $y=\dfrac{x-1}{x}$ không xác định tại $x=0$. Loại A

+) Hàm số $y=x^3+3x^2-4$ có hệ số $a=1>0$. Loại B

+) Ta có $y=-x^3+3x-4\Rightarrow y'=-3x^2+3$

$y'=0\Leftrightarrow -3x^2+3=0\Leftrightarrow x=\pm 1$. Hàm số có hai điểm cực trị $x=\pm 1$. Loại C

+) Ta có $y=-x^3+3x^2-4\Rightarrow y'=-3x^2+6x$

$y'=0\Leftrightarrow -3x^2+6x=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$. Hàm số có hai điểm cực trị $x=0, x=2$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}$ và $y=2x-7$. Hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm thì tổng hoành độ hai giao điểm bằng

A. 7. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 11.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị: $\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}=2x-7\Leftrightarrow \begin{cases}x\neq 1\\x^2-11x+8=0\end{cases}$.

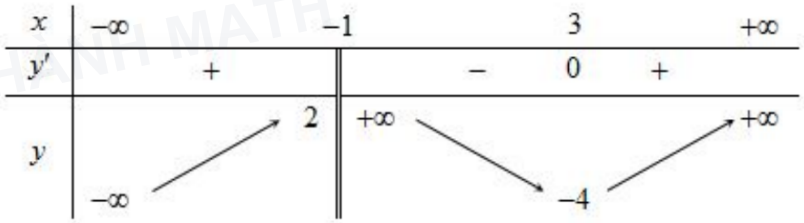
$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x_1=\dfrac{11-\sqrt{89}}{2}\\x_2=\dfrac{11+\sqrt{89}}{2}\end{array}\right.$.

suy ra, tổng hoành độ của hai giao điểm là: $x_1+x_2=\dfrac{11-\sqrt{89}}{2}+\dfrac{11+\sqrt{89}}{2}=11$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

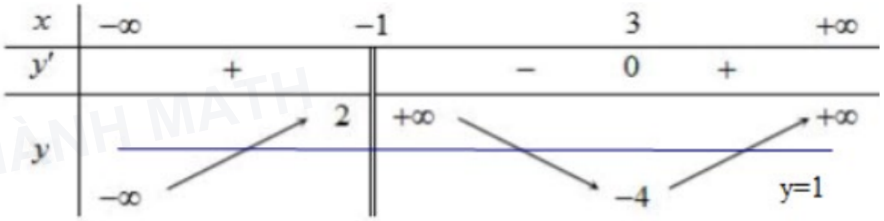
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau



Số giao điểm của đường thẳng $y=1$ và đồ thị của hàm số $y=f(x)$ là

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

Lời giải

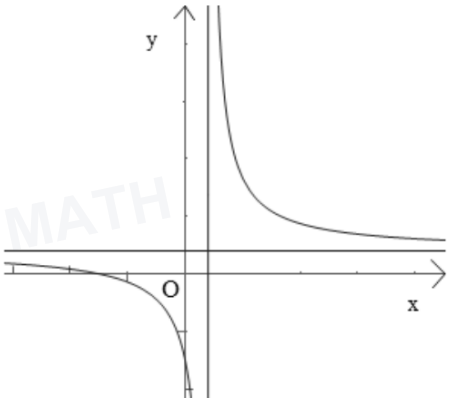


Số giao điểm của đường thẳng $y=1$ và đồ thị của hàm số $y=f(x)$ là 3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hàm số $y=\dfrac{(a-1)x+b}{(c-1)x+d}$, $d<0$ có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



A. $a>1,b>0,c<1$. **B.** $a>1,b<0,c>1$. **C.** $a<1,b>0,c<1$. **D.** $a>1,b>0,c>1$.

Lời giải

Theo bài ra, đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x=-\dfrac{d}{c-1}$.

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: $y=\dfrac{a-1}{c-1}$..

Nhìn đồ thị ta thấy: $x=-\dfrac{d}{c-1}>0$ mà $d<0\Rightarrow c-1>0\Rightarrow c>1$.

$y=\dfrac{a-1}{c-1}>0\Rightarrow a-1>0\Rightarrow a>1$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $\dfrac{b}{d}<0\Rightarrow b>0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một công ty chuyên sản xuất thùng phi nhận được đơn đặt hàng với yêu cầu là thùng phi phải có dạng hình trụ và chứa được $16\pi\left(m^3\right)$ mỗi chiếc. Hỏi chiếc thùng phải có chiều cao h và bán kính đáy R bằng bao nhiêu để sản xuất ít tốn vật liệu nhất?

A. $R=4(m), h=2(m)$. **B.** $R=2(m), h=4(m)$.

C. $R=2(m), h=2(m)$. **D.** $R=4(m), h=4(m)$.

Lời giải

Do thùng phi có dạng hình trụ nên:

$$V_{tru}=\pi R^2 h=16\pi \Leftrightarrow h=\frac{16}{R^2} \quad (1)$$

Diện tích toàn phần của thùng phi là:

$$S_{Tp}=2\pi R^2+2\pi Rh=2\pi R(h+R) \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$S_{Tp}=2\pi\left(\frac{16}{R}+R^2\right)\Rightarrow S'_{Tp}=2\pi\left(-\frac{16}{R^2}+2R\right)=\frac{4\pi}{R^2}\left(R^3-8\right)\Rightarrow S'_{Tp}=0\Leftrightarrow R=2$$

Bảng biến thiên

R	0		2		$+\infty$
S'(R)		$-$	0	$+$	
S(R)		↘	S_{min}	↗	

Vậy để sản xuất thùng phi ít tốn vật liệu nhất thì $R=2(m)$ và chiều cao là $h=4(m)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Lời giải nguồn giải m² − 2m + 1 = 0 ra m = 1/2 (sai, đúng là m = 1) nên tổng thành −11/2. Tổng đúng là 1 + (−3 + 2√2) + (−3 − 2√2) = −5, không có phương án nào. Bản MTM đổi phương án D thành −5, khóa D.

Câu 11: Gọi S là tập hợp các giá trị m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{mx^2+x-3}{x-1}$ tạo với hai trục hệ tọa độ Oxy một tam giác có diện tích bằng 2. Khi đó tổng các giá trị của S bằng

A. $\dfrac{7}{2}$. **B.** $-\dfrac{3}{2}$. **C.** $\dfrac{5}{2}$. **D.** $-\dfrac{11}{2}$.

Lời giải

với $m=0$ ta có $y=\dfrac{x-3}{x-1}$. Khi đó đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.

với $m=2$ ta có $y=\dfrac{2x^2+x-3}{x-1}=2x+3$. Khi đó đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.

với $m\neq 0; m\neq 2$ ta có $y=mx+m+1+\dfrac{m-2}{x-1}$.

Ta có: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(y-mx-m-1\right)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{m-2}{x-1}=0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y=mx+m+1$.

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục Ox là $\left(\dfrac{-m-1}{m};0\right)$;

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục Oy là $\left(0;m+1\right)$.

Đường tiệm cận xiên tạo thành một tam giác thì diện tích của tam giác:

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

$$S=\frac{1}{2}.|m+1|.\left|\frac{-m-1}{m}\right|=2\Leftrightarrow(m+1)^2=4|m|\Leftrightarrow\begin{bmatrix}m^2+2m+1=4m; & khi\ m\geq 0\\ m^2+2m+1=-4m; & khi\ m<0\end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow\begin{bmatrix}m^2-2m+1=0; & khi\ m\geq 0\\ m^2+6m+1=0; & khi\ m<0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{bmatrix}m=\dfrac{1}{2}\\ m=-3+2\sqrt{2}\\ m=-3-2\sqrt{2}\end{bmatrix}.$$

Vậy tổng giá trị của S bằng $\dfrac{-11}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 11 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 11

Với $m \neq 0, m \neq 2$: $y = mx + m + 1 + \dfrac{m-2}{x-1}$, tiệm cận xiên $y = mx + m + 1$ cắt hai trục tại $\left(-\dfrac{m+1}{m};0\right)$, $(0;m+1)$.

$S = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{(m+1)^2}{|m|} = 2 \Leftrightarrow (m+1)^2 = 4|m|$.

$m > 0$: $m^2 - 2m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$. $m < 0$: $m^2 + 6m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = -3 \pm 2\sqrt{2}$ (đều âm).

Tổng các giá trị của S: $1 + (-3 + 2\sqrt{2}) + (-3 - 2\sqrt{2}) = -5$.

Bản MTM: phương án D là −5. Chọn D.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng (hòa tan). Đặt $f(t)$ gam/lít là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút ($t \geq 0$), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p (kết quả thể hiện dưới dạng số thập phân).

A. $p=0,4$. **B.** $p=0,3$. **C.** $p=0,2$. **D.** $p=0,1$.

Lời giải

Sau t phút, trong bể chứa $(50t+150)$ lít nước và $20t$ gam chất khử trùng.

Suy ra nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút là $f(t)=\dfrac{20t}{50t+150}$ gam/lít.

Khảo sát sự biến thiên hàm số $f(t)=\dfrac{20t}{50t+150}$, $t \geq 0$.

Ta có: $f'(t)=\dfrac{3000}{(50t+150)^2}>0, \forall t \geq 0$

$$\lim_{t\to+\infty} f(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{20t}{50t+150}=\lim_{t\to+\infty}\frac{20}{50+\dfrac{150}{t}}=\frac{2}{5}=0,4$$

Bảng biến thiên

t	0		$+\infty$
$f'(t)$		$+$	
$f(t)$	0	$\nearrow$	$0,4$

Dựa vào BBT ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng $0,4$ gam/lít.

Vậy $p=0,4$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=x^3-3x+2$. Khi đó

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $(0;+\infty)$.

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm $(0;2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Hàm số đạt cực trị tại $x=0$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0;2]$ bằng 4.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) **SAI** vì Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.

b) **ĐÚNG**. Thay $x=0$ ta được $y=2$.

c) **SAI**. Ta có $y'=3x^2-3$. Ta thấy $y'(0)=-3\neq 0$. Suy ra hàm số không đạt cực trị tại điểm $x=0$.

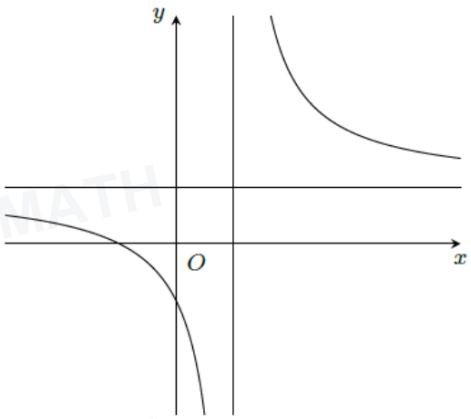
d) **ĐÚNG**. Ta có $y'=3x^2-3$.Suy ra $y'=0\Leftrightarrow x=1(TM);x=-1(KTM)$.

$y(0)=2;y(2)=4;y(1)=0$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0;2]$ bằng 4.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho đồ thị hàm số $y=\dfrac{bx-c}{x-a}$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



a) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
b) Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm.
c) Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm.
d) Trong các số a,b,c có hai số âm.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.
Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
b) Đúng.
Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm.
c) Đúng.
Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm.
d) Sai.
Tiệm cận đứng $x=a>0$.
Tiệm cận ngang $y=b>0$.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ $\dfrac{c}{a}<0\Rightarrow c<0$ (vì $a>0$).

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+4}{x-2}$ có đồ thị (C). Khi đó

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=2$ và có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x$.

c) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 4.

d) Cho đường thẳng $y=mx-2$. Khi đó có đúng 8 giá trị nguyên của tham số m không vượt quá 10 để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y=mx-2$ tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía so với tiệm cận đứng của đồ thị (C).

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) **SAI** vì Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

b) **ĐÚNG**. Dễ thấy tiệm cận đứng là $x=2$. Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-2x+4}{x-2}-x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{4}{x-2}\right)=0$;

$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x^2-2x+4}{x-2}-x\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{4}{x-2}\right)=0$. Vậy phương trình tiệm cận xiên là $y=x$.

c) **ĐÚNG**. Ta có $y'=1-\dfrac{4}{(x-2)^2}$. Ta thấy $y'=0\Leftrightarrow x=0;x=4$. $y(0)=-2;y(4)=6$. Vậy tổng các giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là $-2+6=4$.

d) **SAI**. Phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{x^2-2x+4}{x-2}=mx-2$$

Dễ thấy phương trình không có nghiệm $x=2$ nên phương trình tương đương

$$(m-1)x^2-2mx=0.$$

Nếu $m=1$ thì phương trình có nghiệm duy nhất $x=0$ (KTM).

Nếu $m\neq1$, phương trình đã cho có hai nghiệm $x=0;x=\dfrac{2m}{m-1}$.

Yêu cầu bài toán tương đương $\dfrac{2m}{m-1}>2\Leftrightarrow\dfrac{2}{m-1}>0\Leftrightarrow m>1$.

Vậy có 9 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn là $2;3;4;5;6;7;8;9;10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=x-\dfrac{1}{x+1}$ có đồ thị là (C).

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=1$.

b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm điểm có hoành độ $M(0;-1)$ là $y=2x-1$.

c) Tồn tại tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với nhau.

d) Để đường thẳng $y=k$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho $OA\perp OB$ thì k là nghiệm của phương trình $k^2-k-1=0$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai.

Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x=-1$.

b) Đúng.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Đồ thị (C) cắt trục Oy tại $M(0;-1)$.

Ta có $y'=1+\dfrac{1}{(x+1)^2}\Rightarrow y'(0)=2$.

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là $y=2x-1$.

c) Sai.

Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm $M_1(x_1;y_1)$ có hệ số góc $k_1=y'(x_1)=1+\dfrac{1}{(x_1+1)^2}>0$.

Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm $M_2(x_2;y_2)$ có hệ số góc $k_2=y'(x_2)=1+\dfrac{1}{(x_2+1)^2}>0$.

Khi đó $k_1k_2>0$ nên không tồn tại hai tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với nhau.

d) Đúng.

Phương trình hoành độ giao điểm giữa đồ thị (C) và đường thẳng $y=k$ là

$$x-\frac{1}{x+1}=k\Leftrightarrow\begin{cases}x\neq -1\\ x^2+x-1=k(x+1).\quad (1)\end{cases}\quad (\text{I})$$

Nhận thấy $x=-1$ không thỏa mãn (1) nên $(I)\Leftrightarrow x^2+(1-k)x-1-k=0.\quad (2)$

Phương trình (2) có $\Delta=(1-k)^2+4(1+k)=k^2+2k+5=(k+1)^2+4>0,\forall k$.

Do đó, đường thẳng $y=k$ luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt $A(x_A;k),B(x_B;k)$ với x_A,x_B là nghiệm của phương trình (2).

Theo Vi-et thì $x_Ax_B=-1-k$.

Ta có $OA\perp OB\Leftrightarrow \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0\Leftrightarrow x_Ax_B+k^2=0\Leftrightarrow -1-k+k^2=0$.

Vậy $OA\perp OB$ thì k là nghiệm của phương trình $k^2-k-1=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: -2

Ta có BBT:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

Vậy $y_{CT} = -2$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y = \dfrac{5x-3}{2x+6}$. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là các đường thẳng $x = a$ và $y = b$. Tính $a + 4b$?

Lời giải

Trả lời: 7

Ta có $\lim\limits_{x \to -3^+} \dfrac{5x-3}{2x+6} = -\infty$; $\lim\limits_{x \to -3^-} \dfrac{5x-3}{2x+6} = +\infty$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{5x-3}{2x+6} = \dfrac{5}{2}$; $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{5x-3}{2x+6} = \dfrac{5}{2}$.

Do đó đồ thị hàm số nhận các đường thẳng $x = -3$ và $y = \dfrac{5}{2}$ là các tiệm cận đứng và ngang

Như vậy, $a = -3; b = \dfrac{5}{2} \Rightarrow a + 4b = -3 + 4.\dfrac{5}{2} = 7$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{5x^2-6x+9}{x-1}$ có tâm đối xứng là $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức $C=a+3b$ là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 13

Ta có $f(x)=5x-1+\dfrac{8}{x-1}$ nên đồ thị hàm số nhận hai đường thẳng $x=1$ và $y=5x-1$ tương ứng là TCĐ và TCX. Suy ra $a=1,\ b=4\Rightarrow C=1+3\cdot 4=13$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=x^3-3x+2$ có đồ thị (C) và $y=\dfrac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (T). Số giao điểm của (C) với (T) là?

Lời giải

Trả lời: 2

Xét phương trình hoành độ giao điểm: (ĐK $x\neq 1$)

$$x^3-3x+2=\frac{x+2}{x-1}\Leftrightarrow (x+2)(x-1)^2-\frac{x+2}{x-1}=0$$

$$\Leftrightarrow (x+2).\left((x-1)^2-\frac{1}{x-1}\right)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x+2=0\\(x-1)^3=1\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2(TM)\\x=2(TM)\end{array}\right.$$

Vậy số giao điểm của (C) với (T) là 2.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)=2024^x-2024^{-x}+x+\sin x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x+3)+f\left(x^3-4x+m\right)=0$ có đúng ba nghiệm phân biệt?

Lời giải

Trả lời: 3

Hàm số $y=f(x)=2024^x-2024^{-x}+x+\sin x$ xác định trên $\mathbb{R}$ và

$$f(-x)=2024^{-x}-2024^x-x-\sin x=-f(x)$$

, suy ra $f(x)$ là hàm số lẻ.

Mặt khác, $y'=f'(x)=2024^x.\ln 2024+2024^{-x}.\ln 2024+1+\cos x>0,\ \forall x\in\mathbb{R}$.

Do đó, $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Khi đó, phương trình

$$f(x+3)+f\left(x^3-4x+m\right)=0\Leftrightarrow f(x+3)=-f\left(x^3-4x+m\right)$$

$$\Leftrightarrow f(x+3)=f\left(-x^3+4x-m\right)\Leftrightarrow x+3=-x^3+4x-m$$

$$\Leftrightarrow x^3-3x+3=-m$$

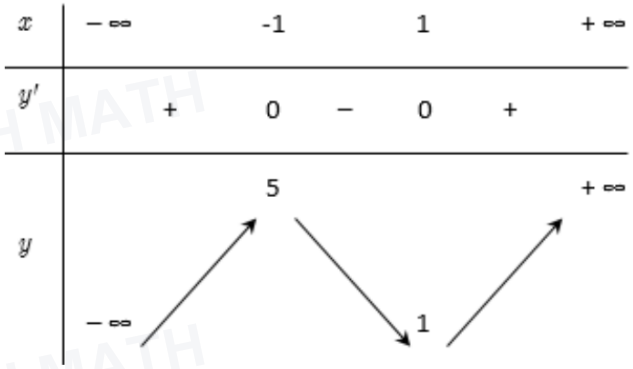
Đặt $g(x)=x^3-3x+3\Rightarrow g'(x)=3x^2-3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có $g'(x)=0 \Leftrightarrow 3x^2-3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-1 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:



Từ bảng biến thiên suy ra phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng $y=-m$ cắt đồ thị hàm số $g(x)=x^3-3x+3$ tại 3 điểm phân biệt

$\Leftrightarrow 1<-m<5 \Leftrightarrow -5<m<-1$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của m thoả đề.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một cốc chứa 25 ml dung dịch $NaOH$ với nồng độ 100 mg/ml. Một bình chứa dung dịch $NaOH$ khác với nồng độ 9 mg/ml được trộn vào cốc. Gọi $C(x)$ là nồng độ của $NaOH$ sau khi trộn x (ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của $NaOH$ trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn một số a. Tính a?

Lời giải

Trả lời: 9

Tổng khối lượng của $NaOH$ sau khi trộn x (ml) là: $25.100+9x=2500+9x$ (mg)

Tổng thể tích của dung dịch sau khi trộn là: $25+x$.

Ta có $C(x)=\dfrac{2500+9x}{25+x}; x\geq 0.$

Ta có TXĐ của hàm số là $D=[0;+\infty)$

Có $C'(x)=\dfrac{9.(25+x)-(2500+9x)}{(25+x)^2}=\dfrac{-2275}{(25+x)^2}<0, \forall x\in D$

Lại có $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2500+9x}{25+x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{2500}{x}+9}{\dfrac{25}{x}+1}=9$

Do đó nồng độ $NaOH$ luôn giảm nhưng luôn lớn hơn 9 mg/ml.